2026年春季测度与积分习题课

第9次习题课2026-5-8, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习L^p-空间, Hölder 不等式, 简单函数逼近.

习题1. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$, $f\in L^1(E,\mu)$是一个实值或复值函数, 满足

$$\Big|\int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| = \int_E |f(x)|\mathrm{d}\mu(x).$$

证明存在常数$\theta\in[0,2\pi)$ 和一个μ-零测集$Z\subset E$ 使得

$$f(x) = e^{\mathrm{i}\theta}|f(x)| \qquad \forall\, x\in E\setminus Z.$$

[易见当f为实值函数时, $\theta=0$ 或π.]

习题2(讲义习题5.4.3). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$, 设$1<p,q<\infty$ 满足$1/p+/q=1$. 设复值函数$f\in L^p(E,\mu), g\in L^q(E,\mu)$ 满足

$$\Big|\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| = \|f\|_{L^p(E,\mu)}\|g\|_{L^q(E,\mu)}.$$

证明: 存在复常数c 使得

$$f(x) = c|g(x)|^{q-2}\overline{g(x)} \qquad [\mu]\ \text{a.e. } x\in E,$$

$$\text{或}\quad g(x) = c|f(x)|^{p-2}\overline{f(x)} \qquad [\mu]\ \text{a.e. } x\in E.$$

这里$\overline{z}$是复数$z\in\mathbb{C}$的共轭, 并且对于$\alpha>1$我们定义$|z|^{\alpha-2}\overline{z}\big|_{z=0}=0$. [注意由$\alpha>1$知这个约定是合理的: 因为当$z\neq 0$时$\big||z|^{\alpha-2}\overline{z}\big| = |z|^{\alpha-1}$, 所以$\lim\limits_{z\to 0}|z|^{\alpha-2}\overline{z}=0$.]

习题3(L^q-范数). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间满足存在$A\in\mathcal{M}$ 使得$0<\mu(A)<\infty$. 设$\mathcal{S}$是X上的测度有限的可测集的特征函数的线性组合的全体, 即

$$\mathcal{S} = \Big\{f: X\to\mathbb{C}\ \Big|\ f=\sum_{k=1}^n c_k\mathbf{1}_{E_k}, E_k\in\mathcal{M}, \mu(E_k)<\infty, c_k\in\mathbb{C}, n\in\mathbb{N}\Big\}.$$

设$1<p\le\infty, 1\le q<\infty$ 满足$1/p+/q=1$. 证明

(a) $\{0\}\neq\mathcal{S}\subset L^1(X,\mu)\cap L^\infty(X,\mu)\subset L^p(X,\mu)$.

(b) 对任意$g\in L^q(X,\mu)$ 有

$$\|g\|_{L^q} = \sup_{0\neq f\in\mathcal{S}}\frac{1}{\|f\|_{L^p}}\Big|\int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|.$$

回忆: 在$L^p(X,\mu)$中, 定义$f_1=f_2 \iff \|f_1-f_2\|_{L^p}=0$ 即$\mu(X(f_1\neq f_2))=0$. 此外回忆记号

$$\text{当}1\le p<\infty\text{时}\quad \|f\|_{L^p} = \|p\|_{L^p(X,\mu)} = \Big(\int_X |f(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p},$$

$$\text{当}p=\infty\text{时}\quad \|f\|_{L^\infty} = \|f\|_{L^\infty(X,\mu)} = \inf_{Z\in\mathcal{M},\mu(Z)=0}\sup_{x\in X\setminus Z}|f(x)|.$$

习题4(L^q-范数, 续上题). 沿用上题的假设和记号, 进一步设μ是σ-有限的, 并设q可以为∞, 即设$1 \leq p \leq \infty$ 和$1 \leq q \leq \infty$ 满足$1/p + 1/q = 1$. 设$\mathcal{M}$-可测函数$g : X \to \mathbb{C}$ 满足

$$\sup_{0 \neq f \in \mathcal{S}, fg \in L^1(X,\mu)} \frac{1}{\|f\|_{L^p}} \Big| \int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x) \Big| < \infty$$

证明$g \in L^q(X, \mu)$.

习题5(Baire范畴定理的应用). 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$为一个测度空间, $\mu(X) < \infty$, 设S是$L^1(X, \mu)$的一个闭的线性子空间, 具有如下性质: 对任意$f \in S$, 存在$1 < p < \infty$ 使得$f \in L^p(X, \mu)$. 证明存在$1 < p_0 < \infty$ 使得$S \subset L^{p_0}(X, \mu)$.

习题6. 设$(X, \mathcal{M})$为一可测空间, λ_n, μ是$\mathcal{M}$上的有限测度$(n = 1, 2, 3, ...)$满足

(i) 对任意$E \in \mathcal{M}$, 极限$\lim\limits_{n\to\infty} \lambda_n(E)$ 存在、有限.

(ii) 当$E \in \mathcal{M}, \mu(E) \to 0$时$\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \lambda_n(E) \to 0$.

令$\lambda(E) = \lim\limits_{n\to\infty} \lambda_n(E), E \in \mathcal{M}$. 证明$\lambda$是$\mathcal{M}$上的有限测度且$\lambda << \mu$.